

شمار الكترول

الاسم :
 اسم المدرسة :
 رقم المركز :
 رقم الجلوس :
 المادة : الفيزياء

لاستعمال الكنترول

--	--

بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان
 امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠٢٣ م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الفيزياء

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة .
- ٣- لا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٤- لا تستعمل الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

*** تنبيه للممتحنين :**

- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي :
 (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- عدد أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

القسم	رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجعه
القسم الأول	A			
	B			
	C			
القسم الثاني	١			
	٢			
	٣			
	٤			
المجموع				

لا تكتب في هذه المساحة المظللة

القسم الأول
اجب عن جميع الأسئلة

السؤال (أ)

- اجب عن كل الأسئلة :

١- أ / عرف كثافة الفيض المغناطيسي :

ب / اكتب نص قانون كولوم للكهرباء الساكنة :

ج / عرف الأسير :

٢- اكتب استنتاجاً واحداً لما يلي :

(i) أشباه الموصلات :

(ii) الريوستات :

٣- املا الأماكن الشاغرة :

(i) تتوقف القوة المؤثرة على الإلكترونات تتحرك داخل مجال مغناطيسي على

و

(ii) تعتمد مقاومة موصل كهربى على

و

٤ حدد اتجاه حركة السلك لما يلي :

(i) $\left[\begin{array}{c} \times \\ \text{ش} \end{array} \right]$ (ii) $\left[\begin{array}{c} \odot \\ \text{ش} \end{array} \right]$ (iii) $\left[\begin{array}{c} \odot \\ \text{ع} \end{array} \right]$

٥- أحسب شدة المجال الكهربى عند نقطة نعد بمقدار ١٠سم عن شحنة كهربية قدرها ١٠٠ ميكروم :

السؤال (ب)

١- عرف الآتي :

(i) قاعدة هجنز :

(ii) الظاهرة الكهروضوئية :

(iii) طاقة الربط النووي :

٢- اذكر أهم الأجزاء التى يتركب منها منظار نيوتن اللولكى :

(iii)

(ii)

(i)

٣- ثابت بلاتك $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ ف.م.}$ ك ع' المعادلة السابقة تمثل العلاقة بين طاقة الفوتون وطاقة الإلكترون . اكتب

ما تشير إليه الحروف : (أ) تمثل

(ب) تمثل

أ) تمثل

(ع') تمثل

٤- من معادلة الحركة التوافقية البسيطة لجسم من $m = 2$ جم $\omega = 3$ راد/ث. أوجد :

(i) الإزاحة :

(ii) التردد :

(iii) الزمن الدوري :

هـ- علل :

مرعة الضوء في الماء أقل منها في الهواء .



السؤال (ج)

١/ عرف الأنبي :

(i) دالة الشغل للمعدن :

(ii) تردد العتبة :

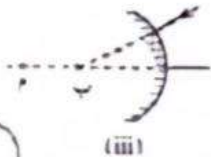
(iii) الإلكترونات الضوئية :



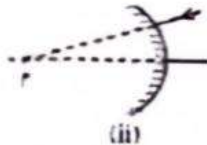
٢- أكمل :-

تعتبر موجات الماء من الموجات وموجات الضوء من الموجات
وموجات الصوت من الموجات وكلها يقاس طولها الموجي :-

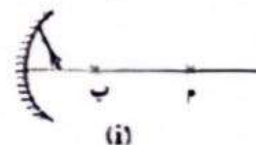
٣- أكمل مسار الشعاع لما يلي :



(iii)



(ii)



(i)



٤- إذا كانت قدرة شعاع ضوئي ٦٦ واط وطوله الموجي 9×10^{-8} متر. أحسب عدد فوتوناته في الثانية الواحدة
($h = 6.6 \times 10^{-34}$ جول.ث)



٥- موجة متحركة معادلتها من $y = 4 \sin \left(\frac{\pi}{2} t - \frac{\pi}{2} \right)$ أريد :

أ/ الانساع :

ب/ طولها الموجي :

ج/ التردد :

القسم الثاني
اجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول:

١- حرف الآتي :

(أ) الزاوية المراحة في الحركة المائترة

(ii) محلة الجذب المركزي :

٢- بالنسبة لسيارة تسير على طريق دائري أو منحني فإن :

ع = سرعة طاهر وضع ما تشير اليه الأحرف ،

ع نقل ق نقل
د نقل طاهر نقل

٣- الأثر العوامل التي تتوقف عليها قوة الجذب المركزي

(i) (ii) (iii)

٤- يدور كرة قطرها ٢٠ متر بسرعة ٥ كلم/ث احسب سرعتها الزاوية ؟

٥- رسم دائرة على الأحرف التي تمثل العادات صحيحة لما يلي :

(أ) يمكن إيجاد طول خط البندول من المعادلة :

$$(أ) \quad L = w^2 \quad (ب) \quad z = \frac{2}{L} \quad (ج) \quad z = \frac{L}{\pi^2} \quad (د) \quad z = \frac{L}{\pi^2}$$

(ii) جسم مربوط بخيط ويدور في مسار دائري حول محور ارتكاز ثابت فإذا انقطع الخيط فإن :

(أ) تتعدم قوة الجذب المركزي. (ب) قوة الطرد المركزي تنزل إلى الصفر.

(ج) قوة الطرد المركزي تكون قيمة عظمى. (د) قوة الطرد المركزي = قوة الجذب المركزي

٦- اكتب داخل الأقواس اسم المصطلح العلمي المناسب :

(i) رحلة الذهاب والأياب التي يستغرقها الجسم لتحرك من نقطة ما وجود نفس النقطة في اتجاه حركته الابتدائية.

(ii) عدد التذبذبات الكاملة في الثانية الواحدة.

(iii) الحركة التي تتناسب فيها المحلة طردياً مع سالب الإزاحة

السؤال الثاني:

١- اذكر استخداماً واحداً لما يلي :

(أ) المنشور الثلاثي :

(ii) الملف الحثوي :

(iii) الخلية الكهروكيميائية :

٢- رسم دائرة حول الحرف الذي يمثل أفضل إجابة صحيحة :

(أ) بالنسبة للصورة المنكوبة بواسطة المعبر البسيط فإنها تكون :

أ- حقلية مكبرة في نفس جهة الجسم ب- حقلية مكبرة وتقع في الجهة الأخرى

ج- معتدلة مكبرة في نفس جهة الجسم د- مقدرة مكبرة في الجهة الأخرى

(ii) من مكونات المجهر المركب

- أ- عدسة شبيبة محدبة بعدها البؤري كسر مقعرة بالعينه
- ب- عدسة شبيبة محدبه بعدها البؤري صغير مقعرة بالعينه
- ج- عدسة محدبة مقعرة بعدها البؤري صغير مقعرة بالنسبه
- د- عدسة محدبة مقعرة بعدها البؤري كسر مقعرة بالنسبه

٣- في الشكل أدناه إذا كانت الزاوية المرحه للماء = 49° فإن زاوية حث السقوط للشعاع في كل حالة من الحالات والمشار إليها بالأرقام تعتبر :



- /١
- /٢
- /٣
- /٤

٤- رتب هذه الألوان من ألوان الطيف الناجمة من تشتت الضوء الأبيض ترتيباً تصاعدياً من ألونها إنحراف إلى آخرها إنحرافاً :

أزرق ، برتقالي ، أخضر ، أصفر

- (i) (ii) (iii) (iv)

٥- خذ ش أسفل مكعب زجاجي سمكه ٦٠ سم عندما نلظر إليه من أعلى رأساً ، فإن الانحراف الرأسية تكون مقدار ٢٠ سم عن قاعدة المكعب . أوجد معامل إنكسار مادة المكعب ؟

٦- اكتب منطوق قانون التكبير لصورة جسم موضوع أمام عدستين .

السؤال الثالث:

١- أحسب عدد الإلكترونات التي يفقدها جسم لتصبح شحنته ٢٢ كولوم ؟
(ش أ = 1.6×10^{-19} كولوم)

٢- لديك ثلاث أعمدة كهربية متشابهة ق لكل ١.٥ فولت ، قم بوصلها دفعة واحدة بالرسم لكي تحصل على فولت دافعة قدرها :

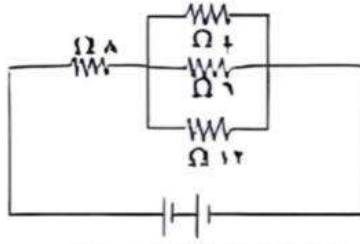
- (i) ٣ فولت (ii) صفر فولت (iii) ١.٥ فولت

(بطريقتين) :

أ-

ب-

٣- سلك مستقيم طوله ٤٠ سم يمر به تيار شدته ٥ أمبير وضع داخل مجال مغناطيسي فأذا كانت القوة المؤثرة ٤ نيوتن ، أحسب كثافة الفيض المغناطيسي ؟



٤- من البطارية إذا كانت ولليطارية = ٦ فولت و $R = 2 \Omega$

احسب :
أ) الحد، التيار المار في 8Ω :

١١١) فرق الجهد الداخلي :

١١٢) فرق الجهد الخارجي الكلي :

سؤال الرابع :

١- مسمى لبر :

٢- من أنواع الإشعاع النووي لليورانيوم ٢٣٥ :

١١) (ii) (iii) (iv)

٣- ضع أمام كل مصطلح من القائمة أ أو ب الإجابة من القائمة (ب) مع القى مناسبه فاحل الأقراس :

القائمة (أ)	القائمة (ب)
لصان للحكم .	١- كاديوم أو برون أو كالسيوم
الاندماج النووي	٢- امتصاص النيوترونات .
دفعني ألفا	٣- الشعاع النفاذ
أشعة غاما	٤- الطاقة الحرة
	٥- نواة بها طاقة زائدة
	٦- مقبرة صاعدة علم الاختراق .

$$١- طيد - - ١٣.٦ \frac{Z}{عد}$$

العلاقة أعلاه لفل قانون الطاقة الكلية للألكترون . اكتب ما نشر إليه الرمز Z فتل عد لفل :

٥- جهاز لتوليد أشعة X فرق الجهد بين طرفيه ٣ ص ١١ فولت .
أحب الطول الموجي لأشعة X إذا كان ثابت بلانك ٦.٦×١٠^{-٣٤} جول. ث
وشحنة الإلكترون = ١.٦×١٠^{-١٩} كولوم

٦- أكتب اسم المصطلح المناسب بين الأقواس لما يلي :

١) التلألؤ المبلول لتل واحد إلكترون بين نطتين قون الجهد يسها واحد فولت ١

١١) الأثران التي لصر عن فترة عنصر عند إشعاع البروتونات تسي ١

١١) الفترة الزمنية القصرة التي يمكنها الإلكترون في مستوى الطاقة الأعلى

١١) دقائق تطلق من أجهزة النرات إلى مزيد منها عدد البيوترونات من عدد البيوترونات ١